



최대한 현실적이고 가벼운 파이프라인 모델을 정리해 주고 참고할만한 논문을 표로 보여줘

가장 현실적인 구성은 ***설비별 특징량 추출 → 정상 데이터 기반 경량 이상 탐지 → 규칙·추세 보정 → 알람***입니다. 처음부터 Transformer나 GAN을 운영 모델로 쓰기보다, 규칙 기반 + PCA/마할라노비스 거리 + 소형 Autoencoder를 단계적으로 비교하는 것이 데이터 부족·라벨 부족·엣지 배포를 모두 고려했을 때 가장 안전합니다.

1. 추천 최종 파이프라인

```

센서/PLC
↓
시간 동기화·단위 통일·데이터 품질 검사
↓
운전 상태 분류
├─ 정지/대기
├─ 기동·가속
├─ 정상 운전
├─ 감속·정지
└─ 리프트 상승/하강 사이클
↓
1~10초 윈도우 특징 추출
├─ 평균·표준편차·최대값·범위
├─ RMS·peak·crest factor·kurtosis
├─ 변화율·기울기·EWMA
├─ 센서 간 차이·비율·추종 오차
└─ 필요 시 FFT band energy
↓
설비별 정상 상태 모델
├─ 규칙 기반 안전 한계
├─ PCA/마할라노비스 거리
└─ 소형 Autoencoder
↓
시간적 후처리
├─ 연속 N회 이상 조건
├─ hysteresis
├─ cooldown
└─ 알람 등급화
↓
설비 상태·이상 점수·주요 원인 후보
↓
대시보드/알람/이벤트 저장
```

ISO 13374의 상태감시 구조도 데이터 취득, 데이터 처리, 상태 탐지, 건전성 평가, 예후, 조언 생성의 단계로 나누므로, 위 파이프라인은 산업 표준의 기능적 흐름과도 잘 맞습니다.^{[1] [2]}

다만 현재 목적은 설비 이상 탐지이므로 처음부터 잔여수명 예측이나 자동 정비 지시까지 확장하지 말고, 다음 세 단계까지만 구현하는 것을 권장합니다.

- 1. State detection: 정상과 비정상 구분.
- 2. Health assessment: 어느 설비의 어떤 센서 관계가 이상한지 설명.
- 3. Advisory: “점검 필요”, “운전 지속 가능”, “즉시 확인” 수준의 운영 알림.

2. 가장 가벼운 모델 조합

권장 모델 스택

단계	모델	역할	운영 모델 채택 여부
0	임계값·범위 검사	즉시 위험값, 센서 단선 검출	반드시 사용
1	EWMA/CUSUM	온도·진동·압력의 점진적 추세 검출	반드시 사용
2	PCA + Hotelling T^2 , SPE/Q 통계량	다변량 정상 패턴 이탈 검출	강력 추천
3	마할라노비스 거리	정상 데이터 분포에서 벗어난 정도 계산	강력 추천
4	소형 MLP Autoencoder	비선형 센서 관계 학습	설비별 선택
5	소형 GRU/LSTM-AE	시간 지연·순차 패턴 반영	2차 고도화
6	Transformer/확산모델	복잡한 장기 의존성·합성 데이터	연구용·비교용

최초 운영 모델은 다음 조합이 적절합니다.

$$S_t = w_1 S_{rule,t} + w_2 S_{PCA,t} + w_3 S_{trend,t} + w_4 S_{AE,t}$$

초기에는 $w_4 = 0$ 으로 두고 규칙·PCA만 운영한 뒤, 실제 데이터가 충분해지면 Autoencoder를 추가하세요. 이렇게 하면 딥러닝 모델이 불안정해도 기본 감시 기능은 유지됩니다.

왜 PCA부터 시작하는가

PCA는 모델이 매우 작고 CPU에서도 빠르며, 센서 간 상관관계를 반영할 수 있습니다. 예를 들어 정상 HPU에서는 압력·유량·펌프 전류가 일정한 관계를 보이는데, 내부 누설이나 필터 막힘이 생기면 개별 값이 허용 범위를 벗어나지 않아도 관계가 변할 수 있습니다. PCA 기반 T^2 와 SPE는 이런 다변량 변화의 기준선으로 적합합니다.

다만 PCA는 선형 관계와 비교적 안정된 운전 모드를 가정하므로, 반드시 정상 운전, 가속, 정지, 리프트 상승, 리프트 하강처럼 운전 모드별 모델을 두는 것이 좋습니다. 산업 공정 모니터링에서 PCA와 변형 기법은 널리 사용되는 전통적 기준선입니다.^{[3] [4]}

3. 센서 처리와 특징량

원시 센서 전체를 곧바로 AI 모델에 넣기보다, Jetson에서 먼저 특징량을 계산하세요. 그러면 입력 차원과 추론 부담이 크게 줄고, 운영자에게 이상 근거를 설명하기도 쉽습니다.

공통 특징량

1~10초 윈도우마다 다음을 계산합니다.

종류	특징량
기본 통계	mean, std, min, max, median, range
변화 특성	slope, first difference, rate of change, EWMA
이상치 특성	peak, crest factor, kurtosis, skewness
추종 특성	command-actual error, delay, overshoot, settling time
센서 관계	pressure-flow ratio, current-speed ratio, temperature rise rate
주파수 특성	저·중·고주파 band energy, dominant frequency
데이터 품질	missing ratio, stuck duration, timestamp gap

설비별 최소 특징량

설비	1차 입력	추천 특징량
컨베이어	속도, 모터 전류, 진동, 온도, 적재량	속도 오차, 전류/부하 비율, 진동 RMS-kurtosis, 온도 기울기
감속기	RPM, 3축 진동, 온도, 전류	RMS, peak, crest factor, kurtosis, band energy, 회전속도 대비 주파수 성분
HPU	압력, 유량, 오일 온도, 펌프 전류, 밸브 명령, 차압	압력 추종 오차, 압력 리플, 유량 응답 지연, 차압 기울기, 온도 상승률
리프트	위치, 속도, 압력, 명령, 사이클 ID	상승/하강 시간, 위치 오차, 압력 적분, 정지 위치 편차, 압력 유지 하강률

감속기 진동은 원시 파형을 모두 저장·추론하기보다, 현장 장치에서 FFT 또는 envelope 분석을 수행하고 RMS, crest factor, kurtosis, 주요 band energy만 서버로 보내는 방식이 가법습니다. ISO 20816-1은 회전기계 진동을 측정·평가할 때 진동 크기와 변화량을 함께 고려하도록 안내하므로, 절대 임계값과 추세 임계값을 같이 두는 설계가 적절합니다.^[5]

4. 설비별 현실적인 모델

컨베이어

속도·전류·진동·온도·적재량

↓

속도/전류/부하 관계 계산

↓

PCA + EWMA

↓

연속 3~5개 윈도우 이상 여부

우선 검출할 상태는 다음 네 가지로 제한합니다.

- 모터 과부하·막힘

- 벨트 슬립·속도 추종 실패
- 롤러/베어링 열화
- 센서 또는 통신 이상

컨베이어에서는 벨트가 멈췄는지 여부보다 같은 적재량과 속도 조건에서 전류·진동이 평소보다 증가하는지가 중요합니다. 따라서 원시 전류보다 전류 / 적재량, 전류 / 속도, `actual_speed` - `command_speed` 같은 파생값이 유용합니다.

감속기

감속기는 네 설비 중 AI 적용 효과가 가장 잘 드러나는 대상입니다.

```

3축 진동 + RPM + 온도 + 모터 전류
↓
RMS·kurtosis·crest factor·FFT band energy
↓
RPM/부하 조건별 정상 기준
↓
마할라노비스 또는 PCA
↓
점진적 열화 추세 확인

```

감속기에서 중요한 것은 속도와 부하가 달라질 때 진동 값이 달라진다는 점입니다. 따라서 “진동 RMS가 5 이상이면 이상” 같은 고정 기준만 사용하면 오탐이 많습니다. 먼저 RPM·토크·부하 조건별 정상 기준을 만들고, 조건을 보정한 잔차를 모델에 입력하세요.

추천 알람 로직은 다음과 같습니다.

- 주의: 정상 기준 대비 진동 특징량이 2~3개 윈도우 연속 증가.
- 경고: 진동·온도 또는 진동·전류가 함께 상승.
- 위험: 진동이 급상승하거나 설비 보호 임계값 초과.

HPU

HPU는 단일 센서 모델보다 명령과 응답의 차이가 핵심입니다.

```

밸브 명령·펌프 명령
+ 압력·유량·오일 온도·전류·필터 차압
↓
압력/유량 응답 지연 및 추종 오차 계산
↓
정상 사이클별 PCA
↓
HPU 상태 점수

```

주요 규칙은 다음처럼 구성할 수 있습니다.

- 압력은 정상 범위지만 명령 대비 응답 시간이 계속 증가하면 주의.
- 동일 명령에서 유량이 점차 감소하면 펌프 성능 저하 또는 필터 막힘 의심.

- 압력 유지 구간의 하강률이 증가하면 내부 누설 의심.
- 압력 리플·진동·온도가 동시에 상승하면 펌프/캐비테이션 계열 의심.
- 압력값이 갑자기 고정되면 실제 고장보다 센서 stuck 또는 통신 이상 우선 확인.

ZeMA 유압 상태감시 데이터셋은 다중 센서, 여러 고장 유형, 고장 강도 정보를 포함하므로 HPU용 전처리와 모델 비교를 시작할 때 유용합니다. 실제 설비와 구조가 다르므로, 정확도 자체보다 파이프라인 검증용 공개 데이터로 사용하는 것이 적절합니다. ^{[6] [7]}

리프트

리프트는 일반적인 고정 길이 sliding window보다 **cycle-based feature model**이 더 가볍고 현실적입니다.

```

상승 시작 이벤트 감지
↓
상승 → 정지 → 하강 → 원점 복귀 분할
↓
사이클 특징량 계산
↓
정상 사이클 PCA/마할라노비스
↓
사이클 단위 이상 판정

```

한 사이클을 다음 벡터로 압축합니다.

[
 $\mathbf{z}_{\text{cycle}}$

[
 t_{up} ,
 t_{down} ,
 e_{position} ,
 p_{max} ,
 Δp_{hold} ,
 L_{pump} ,
 t_{settle}
]
]

이 방식은 고주파 모델보다 계산량이 작고, “이번 상승 사이클이 평소보다 1.8초 느리고 정지 위치 편차가 커졌다”처럼 설명할 수 있습니다.

5. 이상 점수와 알람 처리

모델의 raw score를 바로 알람으로 사용하지 마세요. 산업 현장에서는 단발성 센서 노이즈보다 지속성·추세·복합 증거가 중요합니다.

알람 단계

단계	조건 예시	화면 표시
정상	점수 기준 이하	녹색
관찰	점수 상승 또는 한 센서 추세 이상	노란색
경고	2개 이상 특징량이 연속 이상	주황색
위험	보호 한계 초과 또는 복합 이상	빨간색

추천 후처리

- 연속 3회 이상 이상일 때만 경고.
- 위험 임계값을 넘으면 즉시 알람.
- 정상 복귀는 낮은 임계값을 사용해 hysteresis 적용.
- 같은 이벤트를 일정 시간 동안 중복 알람하지 않도록 cooldown 적용.
- 설비 정지·기동 구간은 별도 기준으로 처리.
- 센서 품질 이상이 의심되면 설비 고장 알람과 분리.

예를 들어:

```
if sensor_quality_bad:
    alarm = "DATA_QUALITY"
elif safety_limit_exceeded:
    alarm = "CRITICAL"
elif anomaly_score > warning_threshold for 3 consecutive windows:
    alarm = "WARNING"
elif trend_score > observe_threshold:
    alarm = "OBSERVE"
else:
    alarm = "NORMAL"
```

이 구조는 모델이 잠시 오판하더라도 알람 폭주를 줄입니다.

6. 합성 데이터의 가벼운 활용법

현재 목적에서는 합성 데이터를 대량으로 생성해 딥러닝 모델을 학습시키기보다, 희귀 이상 시나리오와 시스템 테스트를 보완하는 용도로 사용하는 것이 현실적입니다.

권장 합성 순서

1. 실제 정상 데이터를 기준선으로 사용.
2. 실제 운전 조건을 유지한 채 정상 변동을 재샘플링.
3. 설비별 이상 메커니즘을 파라미터화.
4. 실제 신호 위에 점진적 열화·센서 이상을 주입.
5. 물리·운영 범위 검사.

6. 합성 데이터로 학습한 모델을 실제 홀드아웃 데이터로 평가.

예시: 감속기 베어링 열화

초기:
진동 kurtosis +5%, 고주파 band energy +3%

진행:
진동 RMS와 crest factor 점진 증가
온도 상승률 증가
모터 전류가 부하 조건에서 소폭 증가

위험:
특정 운전 조건에서 충격성 peak 증가
진동·온도·전류가 동시 상승

예시: HPU 필터 막힘

초기:
필터 차압의 장기 평균 상승

진행:
고유량 구간에서 압력 응답 지연
동일 밸브 명령에서 유량 감소
펌프 전류와 오일 온도 상승

위험:
압력 리플 증가
리프트 상승 시간 증가
목표 위치 도달 실패 가능성 증가

이처럼 합성 데이터를 만들어야 “한 센서만 급변하는 비현실적인 이상”을 피할 수 있습니다.

7. 추천 구현 사양

Jetson Orin Nano 또는 일반 산업용 엣지 컴퓨터를 기준으로 다음 정도면 충분합니다.

구성	권장안
수집 주기	PLC/저속 센서 100 ms~1 s, 진동은 별도 고주파 수집
추론 윈도우	일반 센서 5~10초, 리프트는 1사이클, 진동 특징량은 1~2초
특징량 생성	Python 프로토타입 후 C++/Numba 최적화 선택
1차 모델	PCA + 마할라노비스 + EWMA
2차 모델	MLP Autoencoder 또는 1-layer GRU-AE
모델 형식	ONNX, 필요 시 TensorRT
데이터 저장	원시 데이터는 서버/파일 저장, 엣지는 특징량·알람·짧은 원시 버퍼만 저장
출력	설비 ID, 상태, score, 주요 feature, timestamp, data quality

구성	권장안
평가	false alarms/hour, detection delay, event recall, downtime impact

이 프로젝트에서 Jetson을 사용하더라도 CNN이나 Transformer를 억지로 넣을 필요는 없습니다. 센서 이상 탐지에서는 GPU 사용 자체보다 지연시간, 오프라인 동작, 안정적인 알람 처리, 메모리 사용량을 보여주는 것이 더 중요합니다.

8. 참고 논문·표준

우선순위	자료	핵심 내용	프로젝트 적용
1	Fährmann et al., “Lightweight Long Short-Term Memory Variational Auto-Encoder for Multivariate Time Series Anomaly Detection in Industrial Control Systems,” <i>Sensors</i> , 2022	산업 제어 시스템의 다변량 시계열을 대상으로 경량 LSTM-VAE를 사용한 비지도 이상 탐지. SWaT에서 82.16%의 이상을 탐지했다고 보고하며 경량 구조를 강조함. ^[8]	PCA 이후 비교할 소형 딥러닝 모델. 다만 실제 냉연 설비에서는 반드시 운전 모드 분리와 현장 홀드아웃 평가 필요
2	Helwig, Pignanelli & Schütze, “Condition Monitoring of Hydraulic Systems,” UCI/ZEMA Dataset, 2015/2018	유압 테스트 리그의 다중 센서와 여러 고장 유형·심각도 데이터셋. ^{[7] [6]}	HPU 데이터 전처리·시계열 윈도우·합성 이상 주입·모델 베이스라인 검증
3	Junaid Wani & Sarangi, “Lightweight Multi-Scale Anomaly Detection for Resource-Constrained Edge Devices,” arXiv, 2026	DWT와 다중 스케일 Autoencoder를 결합한 경량 모델. 500 KB 미만 모델과 Jetson Nano에서의 저지연·저전력 추론을 제시. ^{[9] [10]}	진동 신호를 직접 다뤄야 할 때 참고. 단, 최신 프리프린트이므로 독립적인 재현 검증 필요
4	Tuli, Casale & Jennings, “TranAD: Deep Transformer Networks for Anomaly Detection in Multivariate Time Series Data,” <i>VLDB</i> , 2022	다변량 시계열의 시간 의존성을 Transformer와 adversarial training으로 모델링. ^{[11] [12]}	정확도 비교용 상한선. 현재 목표인 가벼운 엣지 운영 모델로는 우선순위 낮음
5	Xu et al., “Anomaly Transformer: Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy,” ICLR, 2022	시간 지점 사이의 association discrepancy를 이용한 비지도 시계열 이상 탐지. ^{[13] [14]}	연구 비교군으로 유용하지만, 4종 설비 현장 운영의 첫 모델로는 무거움
6	“TimeSeriesBench: An Industrial-Grade Benchmark for Time Series Anomaly Detection Models,” 2024	7개 데이터셋과 168개 이상의 평가 설정으로 시계열 이상 탐지 모델을 비교하며 산업 적용 관점을 강조. ^[15]	point-adjustment에 의존하지 않고 이벤트 단위, 지연, 운영 기준을 설계하는 데 참고
7	ISO 13374-1, <i>Condition monitoring and diagnostics of machines</i>	데이터 취득, 데이터 처리, 상태 탐지, 건전성 평가, 예측, 권고 생성의 기능 구조. ^{[16] [1]}	시스템 아키텍처와 모듈 분리 기준
8	ISO 17359:2018, <i>Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines</i>	진동, 온도, 윤활, 유량, 오염도, 동력, 속도 등을 활용한 상태감시 프로그램 수립 지침. ^{[16] [17]}	센서 선정과 상태감시 계획 수립
9	ISO 20816-1:2016, <i>Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration</i>	회전·비회전 기계의 진동 측정과 평가, 진동 크기·변화량 기반의 운영 한계 설정. ^[5]	감속기·컨베이어 구동부의 진동 특징량과 기준선 설계
10	“A Brief Review of Acoustic and Vibration Signal-Based Fault Diagnosis of Belt Conveyor Idlers,” <i>Sensors</i> , 2023	컨베이어 아이들러의 진동·음향 기반 상태감시와 고장진단 연구를 검토. ^[18]	컨베이어 롤러/아이들러 이상 시나리오 설계

우선순위	자료	핵심 내용	프로젝트 적용
11	“Fault diagnosis of belt conveyor idlers based on gradient ...,” <i>IJAMT</i> , 2024	벨트 컨베이어 아이들러의 진동 기반 결함진단 접근. ^[19]	컨베이어 진동 특징량과 분류/탐지 기준 참고
12	“Improved Fault Diagnosis in Hydraulic Systems with Gated ...,” <i>Sensors</i> , 2021	유압 시스템 fault detection에서 신경망 기반 방법을 검토하고 새로운 구조를 제시. ^[20]	HPU의 다중 센서 분류 모델 비교용. 운영용 모델은 더 단순화 권장
13	“Condition monitoring on hydraulic pumps – lessons learnt,” IFK, 2018	유압 펌프에서 압력, 누설 유량, 축·방사 진동을 조합한 상태감시 사례. ^[21]	HPU에서 단일 센서보다 복합 센서 판단을 설계하는 근거
14	“AIGC for Industrial Time Series: From Deep Generative Models to Large Generative Models,” 2024	GAN, VAE, diffusion 등 산업 시계열 생성 방법과 과제 정리. ^[22]	합성 데이터 생성 기법의 배경·비교 문헌
15	“TSGM: A Flexible Framework for Generative Modeling of Synthetic Time Series,” 2024	합성 시계열을 유사도·다양성·프라이버시·downstream utility로 평가하는 프레임워크. ^[23]	합성 데이터 품질 평가 지표 설계

최종 권장안

현재 프로젝트에 가장 적합한 최종안은 다음입니다.

[공통 전처리]

시간 동기화
단위 통일
결측·센서 이상 분리
운전 모드 분할

[컨베이어]

속도·전류·진동·온도
→ 파생 특징량
→ PCA + EWMA

[감속기]

진동 특징량·RPM·온도·전류
→ RPM/부하 보정
→ 마할라노비스 + PCA

[HPU]

압력·유량·온도·전류·밸브명령
→ 명령-응답 특징량
→ PCA + 소형 MLP-AE

[리프트]

상승·정지·하강 사이클
→ cycle feature
→ 마할라노비스 또는 PCA

[공통]

규칙 점수 + 모델 점수 + 추세 점수
→ 연속 이벤트 후처리
→ Normal/Observe/Warning/Critical

즉, 운영 1차 버전은 PCA·마할라노비스·EWMA·규칙 기반으로 만들고, 소형 Autoencoder는 비교 실험과 2차 고도화 모델로 두는 것을 추천합니다. 이렇게 해야 데이터가 부족하거나 합성 데이터가 완벽하지 않아도 작동하며, Jetson 배포·설명 가능성·현장 알람 안정성까지 동시에 확보할 수 있습니다.



1. <https://composer.winkjs.org/docs/reference/iso-13374-mapping>
2. <https://www.iso.org/standard/21832.html>
3. <https://link.springer.com/article/10.1007/s43153-021-00125-2>
4. <https://arxiv.org/pdf/2503.01858.pdf>
5. <https://www.iso.org/standard/63180.html>
6. https://data.niaid.nih.gov/resources?id=zenodo_1323610
7. <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Condition+monitoring+of+hydraulic+systems>
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9030796/>
9. <https://arxiv.org/abs/2607.12599>
10. <https://arxiv.org/html/2607.12599>
11. <https://arxiv.org/html/2402.10802v1>
12. <https://github.com/zamanzadeh/ts-anomaly-benchmark>
13. <https://openreview.net/forum?id=LzQQ89U1qm>
14. <https://github.com/thuml/Anomaly-Transformer>
15. <https://www.iso.org/obp/ui/en/>
16. <https://www.iso.org/standard/71194.html>
17. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/71194/c551f4c170654bb19be2ee017d144969/ISO-17359-2018.pdf>
18. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/4/1902>
19. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-024-13549-0>
20. <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/13/4410>
21. https://express.converia.de/custom/media/FPCA18/Presentations/7/7-3_Condition_monitoring_on_hydraulic_pumps_-_lessons_learned_-_IFK2018.pdf
22. <https://arxiv.org/html/2407.11480v1>
23. <https://arxiv.org/html/2305.11567v2>
24. <https://ieeexplore.ieee.org/document/11165323>
25. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227626001924>
26. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835225005583>
27. <https://arxiv.org/html/2408.00516v1>
28. <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1546221824007380>
29. <https://scispace.com/papers/condition-monitoring-of-hydraulic-systems-data-set-at-zema-21prk8b7vz>
30. <https://submissions.adroidjournals.com/index.php/ijcma/article/download/114/63>
31. <https://submissions.adroidjournals.com/index.php/ijcma/article/view/114>

32. <https://pure.korea.ac.kr/en/publications/transformer-based-multivariate-time-series-anomaly-detection-usin/>
33. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835225003821>
34. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197623001483>
35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835226001907>
36. <https://www.striim.com/blog/tranad-multivariate-anomaly-detection/>
37. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/22/9272>
38. https://edgarsmdn.github.io/MLCE_book/08_PCA.html
39. <https://jisoo0-0.github.io/논문리뷰/2024/01/17/논문리뷰-AnomalyTransformer.html>
40. <https://www.alphaxiv.org/abs/2201.07284>
41. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/63180/ace1232a76714dc48087a6cfe49c2bda/ISO-20816-1-2016.pdf>
42. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/71194/73c246616914452bb1d901b5be580d27/ISO-17359-2018.pdf>
43. <https://www.mimosa.org/mimosa-osa-cbm/>
44. <https://vibromera.eu/glossary/iso-20816-1/>
45. <https://mc-monitoring.com/iso-20816/>
46. <https://gso-sims-preview-doc-aws.s3-eu-west-1.amazonaws.com/iso-17359-2018-en.html>
47. <https://www.epsondevice.com/sensing/en/support/reference-design/case-06/>
48. <https://zenodo.org/records/1323611>
49. <https://www.kaggle.com/datasets/jjacostupa/condition-monitoring-of-hydraulic-systems>
50. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/21832/4f282cf6f5594b73be0bbca7590719f1/ISO-13374-1-2003.pdf>
51. <https://vibromera.eu/glossary/iso-13374/>